



CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS



Algoritmo De Planificación FCFS

Sistemas Operativos

Actividad 6 – Programa 3

--- --

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Carrera: ICOM **Sección:** D05

Profesor: Becerra Velázquez Violeta Del Rocío

Departamento: Ciencias Computacionales

Fecha: 08/03/2026

Índice

Índice	1
Tabla de ilustraciones	1
Objetivo	1
Implementación	2
FCFS	3
Diagrama de estados	3
Conclusión	3

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. Tabla de Procesos Terminados	2
Ilustración 2. Tabla de Procesos Bloqueados	2

Objetivo

El objetivo de esta actividad consta de recrear el algoritmo de First Come First Server (primero en llegar, primero en ser atendido), implementar el diagrama de cinco estados y la descripción de los tiempos que cada proceso necesitó en la memoria.

Título de actividad

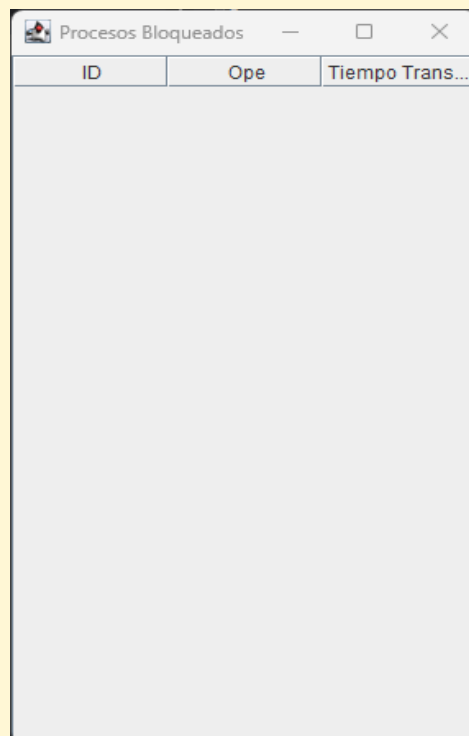
Implementación

Para poder recrear estas características se optó por la partición de la tabla principal en dos subtablas: Tabla procesos terminados y tabla procesos bloqueados



ID	Ope	Res	Tiempo de Llegada	Tiempo de Finalización	Tiempo de Retorno	Tiempo de Respuesta	Tiempo de Espera	Tiempo de Servicio
----	-----	-----	-------------------	------------------------	-------------------	---------------------	------------------	--------------------

Ilustración 2. Tabla de Procesos Terminados



ID	Ope	Tiempo Trans...
----	-----	-----------------

Ilustración 1. Tabla de Procesos Bloqueados

De esta manera los registros no quedan apelmazados unos con otros. La tabla de Procesos bloqueados cuenta con su propio temporizador para que pueda saber en que momento sacar a los procesos de bloqueado.

FCFS

Como se está utilizando FCFS, los procesos ahora no se agrupan en lotes, si no en una lista grande llamada "listaProcesos". Esta lista a su vez no es la que interactúa con la tabla de procesos directamente, antes deben de pasar a otra lista llamada "procesosListos", los cuales están a la espera de ser ejecutados por el programa.

Los tiempos se registran desde que el proceso llegó a la procesosListos hasta que este finaliza. En general solo se guardan tres tiempos esenciales: tiempo de llegada; el tiempo en el que entra a procesosListos, tiempo de respuesta; la primera vez que entra en ejecución y tiempo de finalización; cuando sale a terminados. Con estos tres tiempos es suficiente para calcular el resto, excepto tiempo de servicio, ya que varía dependiendo si este terminó de manera natural toma el tiempo máximo estimado o si salió porque generó un error toma el tiempo transcurrido.

Diagrama de estados

Para aplicar el estado bloqueado, se utiliza una sublista la cual almacena todos los procesos que fueron interrumpidos, y una vez que el bloqueo termina el programa está a la espera para reincorporar los procesos nuevamente en procesosListos. Si todos los procesos que admite la memoria (los cinco procesos) se encuentran bloqueados, entra lo un proceso fantasma el cual mantiene a la CPU ocupada en lo que un proceso entra a listo. Si un proceso termina, entonces deja un espacio libre para que sea ocupado por un proceso nuevo.

Conclusión

El diagrama de estados aplicado con el algoritmo FCFS es fácil de implementar si se entiende correctamente la programación por lotes. Su mayor reto es el de cambiar la manera en la que se comporta el programa cada vez que se termina un proceso, puesto que, al dejar de ser lotes, pueden entrar procesos nuevos si y solo si un proceso terminó, por lo que si están todos bloqueados el procesador debe estar a la espera de que un proceso pase a listo.

Título de actividad